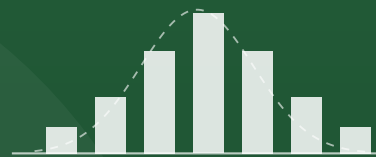




PROBABILITY THEORY

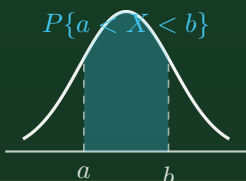


概率论

学习 笔记

魏舟

2025 年 11 月 23 日



”Nothing is final.”

目录

第 1 章	概率论的基础知识	3
1.1	随机试验	3
1.2	样本空间、随机事件	3
1.2.1	事件的运算	4
1.3	古典概型与概率	5
1.4	条件概率、独立性	6
1.5	全概率公式与贝叶斯公式	6
1.6	错题	7
第 2 章	随机变量及其分布	9
2.1	随机变量	9
2.2	离散型随机变量的分布律	9
2.2.1	常见的离散型随机变量的分布律	10
2.3	随机变量的分布函数	11
2.4	连续型随机变量及其概率密度	11
2.4.1	几个常用的连续型分布	12
2.4.2	无记忆性	13
2.5	随机变量函数的分布	13
第 3 章	多维随机变量及其分布	15
3.1	二维随机变量的分布	15
3.1.1	二维离散型随机变量	16
3.1.2	二维连续型随机变量	16
	两个常用的二维连续型分布	17
3.2	边缘分布	18
3.2.1	边缘分布函数	18

3.2.2	边缘分布律	18
3.2.3	边缘密度函数的几何理解	19
3.3	随机变量的独立性	19
3.4	两个随机变量函数的分布	19
3.4.1	二维离散型随机变量函数的分布律	19
	常见函数类型的分布	20
3.4.2	多个连续型随机变量函数的密度函数	20
	常见特定函数的结论	21
第 4 章	随机变量的数字特征	23
4.1	随机变量的数学期望 (均值)	23
4.1.1	期望的性质	23
	常见随机变量的期望参考表	24
4.2	方差	25
4.2.1	切比雪夫不等式	25
4.3	协方差与相关系数	26
第 5 章	大数定律与中心极限定理	27
5.1	大数定律	27
5.2	中心极限定理	27

前言

本笔记《概率论》课堂笔记整理而成，内容包括概率论基础、随机变量及其分布、多维随机变量及其分布、数字特征以及大数定律与中心极限定理五部分。

概率论的基础知识

§ 1.1

随机试验

定义：对随机现象的观察，称为**随机试验**（简称试验），记为 E 。

特点：

1. 可在相同条件下重复进行。
2. 试验结果可能不止一个，但能明确所有的可能结果。
3. 试验前无法确定是哪个结果会出现。

§ 1.2

样本空间、随机事件

样本空间 (Ω): 试验的所有可能结果所组成的集合，记为 $\Omega = \{\omega\}$ 。

样本点 (ω): 试验的每一个结果或样本空间的每个元素。

随机事件 (事件): 试验中可能出现也可能不出现的情况，记作 A, B, C 等。任何事件均对应着样本空间的某个子集。

特殊事件：

- **必然事件：** 样本空间 Ω 。
- **不可能事件：** 空集 $\emptyset$ 。
- **基本事件：** 只包含一个样本点的事件 $\{\omega\}$ 。

事件间的关系：

1. 包含关系: $A \subset B$ (A 发生必导致 B 发生)。
2. 和事件: 事件 A 与 B 至少有一个发生 $\Leftrightarrow A \cup B$ 发生。
3. 积事件: A 与 B 同时发生 $\Leftrightarrow A \cap B = AB$ 发生。
4. 差事件: $A - B$ 发生 $\Leftrightarrow$ 事件 A 发生而事件 B 不发生。
5. 互斥的事件: $AB = \emptyset$ 。
6. 互逆的事件: 若 $A \cup B = \Omega$, 且 $AB = \emptyset$, 称 A 与 B 互为逆事件。表示 A, B 不可能同时发生, 但必有一个发生。

1.2.1 事件的运算

1. 交换律 (Commutative Law)

- $A \cup B = B \cup A$
- $AB = BA$ (注: AB 通常表示交集 $A \cap B$)

2. 结合律 (Associative Law)

- $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
- $(AB)C = A(BC)$

3. 分配律 (Distributive Law)

- $(A \cup B)C = (AC) \cup (BC)$
- $(AB) \cup C = (A \cup C)(B \cup C)$

4. 对偶律 / 德·摩根定律 (De Morgan's Laws): 这是集合运算中非常重要的变换规则, 描述了”补集”与”并、交运算”的关系。

• 基本形式:

- $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$ (并的补等于补的交)
- $\overline{AB} = \bar{A} \cup \bar{B}$ (交的补等于补的并)

• 可推广形式 (Generalization):

$$- \overline{\bigcup_k A_k} = \bigcap_k \bar{A}_k$$

$$- \overline{\bigcap_k A_k} = \bigcup_k \bar{A}_k$$

例 1 (掷骰子): E_4 : 掷一颗骰子, 考察可能出现的点数。

- 样本空间: $S_4 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 。
- 事件 $A =$ ”掷出偶数点” $= \{2, 4, 6\}$ 。
- 事件 $B =$ ”掷出大于 4 的点”。

§ 1.3
古典概型与概率

概率的性质:

1. $P(\emptyset) = 0$ 。
2. **有限可加性**: 设 $A_1, \dots, A_n$ 是 n 个两两互不相容的事件 ($A_i A_j = \emptyset$), 则

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) \quad (1.1)$$

3. **事件差**: $P(A - B) = P(A) - P(AB)$ 。

4. **加法公式**: 对任意两事件 A, B , 有

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) \quad (1.2)$$

5. **互补性**: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ 。

例 (古典概型抽球公式): 盒中有 N 个球, 其中 M 个白球, 现从中任抽 n 个球, 则这 n 个球中恰有 k 个白球的概率是:

$$P = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n} \quad (1.3)$$

§ 1.4

条件概率、独立性

条件概率 (定义): 设 A, B 为两个事件, 且 $P(A) > 0$, 则称 B 在 A 发生的条件下发生的概率为

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} \quad (1.4)$$

乘法公式 (推导): $P(AB) = P(A)P(B|A)$ 。

两个事件的独立性: 若 $P(AB) = P(A)P(B)$, 则称事件 A 与 B 相互独立。

例 (独立性证明): 证明若 A, B 相互独立, 则 $A, \bar{B}$ 相互独立。

Derivations: 由事件差公式

$$P(A\bar{B}) = P(A - AB) = P(A) - P(AB) \quad (1.5)$$

因 A, B 独立: $P(AB) = P(A)P(B)$, 故

$$P(A\bar{B}) = P(A) - P(A)P(B) = P(A)[1 - P(B)] = P(A)P(\bar{B}) \quad (1.6)$$

因此 A 与 $\bar{B}$ 相互独立。 $\square$

§ 1.5

全概率公式与贝叶斯公式

全概率公式 (应用例题): 例 1 (袋子抽球): 甲袋 (2 白, 1 红), 乙袋 (2 红, 1 白)。从甲袋中任取一球放入乙袋, 再从乙袋任取一球是红球 (B) 的概率。

- 设 A_1 ——从甲袋放入乙袋的是白球 ($P(A_1) = 2/3$); A_2 ——从甲袋放入乙袋的是红球 ($P(A_2) = 1/3$)。
- 若 A_1 发生 (乙袋 2 白 2 红), $P(B|A_1) = 2/4 = 1/2$ 。
- 若 A_2 发生 (乙袋 1 白 3 红), $P(B|A_2) = 3/4$ 。
- **全概率公式:** $P(B) = P(B|A_1)P(A_1) + P(B|A_2)P(A_2)$

$$P(B) = \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{3} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12} \quad (1.7)$$

贝叶斯公式:

$$P(A_j|B) = \frac{P(A_j)P(B|A_j)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)}, \quad (j = 1, \dots, n) \quad (1.8)$$

§ 1.6

错题

概率为 0 的事件不一定是不可能事件。(选 D)

2/2 单选题



对任意两个事件 A 和 B ，若 $P(AB)=0$ ，则 ()。

- ☒ A $AB = \emptyset$
- ☐ B $\overline{AB} = \emptyset$
- ☐ C $P(A)P(B)=0$
- ☐ D $P(A-B)=P(A)$



回答错误

从5双不同的鞋中任取4只，则这4只鞋子中至少有两只能配成一双的概率为_____。

(1) 32/105



回答错误

参考答案:

13/21

随机变量及其分布

§ 2.1 随机变量

定义：设 $S = \{e\}$ 是试验的样本空间，如果量 X 是定义在 S 上的一个单值实值函数，则称 X 为**随机变量** (r.v. X)。

- **映射：** $X : S \rightarrow \mathbb{R}$ 。
- **引入意义：**将随机试验的结果数量化，描述随机事件。
- **分类：**离散型随机变量、非离散型（连续型、奇异型/混合型）。

§ 2.2 离散型随机变量的分布律

定义：若 X 取值 $x_1, x_2, \dots, x_k, \dots$ 且取这些值的概率依次为 $p_1, p_2, \dots, p_k, \dots$ ，则称

$$P\{X = x_k\} = p_k \quad (k = 1, 2, \dots) \quad (2.1)$$

为 X 的分布律。

性质：

1. $p_k \geq 0, k = 1, 2, 3, \dots$;
2. $\sum_{k \geq 1} p_k = 1$.

2.2.1 常见的离散型随机变量的分布律

1. 两点分布

X	1	0
p_k	$1-p$	p

2. 二项分布：记作 $X \sim b(n, p)$ 。其中：

- X 表示 n 重贝努里试验中事件 A 发生的次数；
- n 表示伯努利试验发生的次数；
- $p = P(A)$ 。

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad (k = 0, 1, 2, 3, \dots, n) \quad (2.2)$$

3. 泊松分布 (n 很大、 p 很小的二项分布)：如果一个随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布，即 $X \sim \pi(\lambda)$ ，其概率质量函数为：

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}, \quad (k = 0, 1, 2, \dots) \quad (2.3)$$

- λ (Lambda)：这是唯一的参数，代表事件发生的**平均速率**（或平均发生次数）。
- e ：自然常数（约等于 2.718）。
- k ：你想要计算的实际发生次数。

例（问讯次数）： $X \sim P(\lambda)$ ，已知 $P\{X = 0\} = e^{-6}$ 。

- 求参数 λ ： $P\{X = 0\} = \frac{\lambda^0}{0!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda}$ ，故 $\lambda = 6$ 。
- 求 $P\{X \geq 2\}$ ：

– 泊松分布公式： $P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$

$$P\{X \geq 2\} = 1 - P\{X < 2\} = 1 - (P\{X = 0\} + P\{X = 1\}) \quad (2.4)$$

$$P\{X \geq 2\} = 1 - \left(e^{-6} + \frac{6^1}{1!} e^{-6} \right) = 1 - 7e^{-6} \approx 0.9826 \quad (2.5)$$

§ 2.3

随机变量的分布函数

定义：设 X 是一个随机变量，分布函数 $F(x)$ 定义为：

$$F(x) = P\{X \leq x\}, \quad -\infty < x < +\infty \quad (2.6)$$

性质：

1. 单调不减性 (Monotonicity): 若 $x_1 < x_2$, 则 $F(x_1) \leq F(x_2)$;
2. 归一性 (Normalization / Boundedness): $0 \leq F(x) \leq 1$, 且 $F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$;
3. 右连续性 (Right-continuity): $\lim_{x \rightarrow x_0^+} F(x) = F(x_0)$ 。

一些公式：

- $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$
- $P(X > a) = 1 - F(a)$
- $P(X = a) = F(a) - F(a - 0)$
- $P(X < a) = F(a - 0)$

§ 2.4

连续型随机变量及其概率密度

概率密度函数 ($f(x)$) 定义：若 X 的分布函数为 $F(x)$, 存在非负函数 $f(x)$, 使得 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$, 则称 $f(x)$ 为 X 的概率密度函数。

性质：

1. $f(x) \geq 0$;
2. 归一性: $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$ 。

概率计算: $P\{a < X < b\} = \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ 。

2.4.1 几个常用的连续型分布

1. 均匀分布: 如果随机变量 X 在区间 $[a, b]$ 上服从均匀分布, 记作 $X \sim U(a, b)$ 。它的概率密度函数是一条水平直线:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (2.7)$$

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b \\ 1, & x \geq b \end{cases} \quad (2.8)$$

2. 指数分布: 如果随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布 (其中 $\lambda > 0$), 记作 $X \sim E(\lambda)$ 。它的概率密度函数为:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} \quad (2.9)$$

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} \quad (2.10)$$

3. 正态分布: 如果随机变量 X 服从均值为 μ 、方差为 σ^2 的正态分布, 记作 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 。其密度函数为:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (2.11)$$

当 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时, 称为标准正态分布, 记为 $Z \sim N(0, 1)$ 。

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad -\infty < x < +\infty \quad (2.12)$$

$$\Phi(x) = P\{X \leq x\} = \int_{-\infty}^x \varphi(t) dt \quad (2.13)$$

其分布函数通常用专用符号 $\Phi(x)$ 表示。任何一般的正态分布都可以通过以下方式标准化:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \quad (2.14)$$

例 1 (求参数 A 、概率、分布函数): 已知 $f(x) = \begin{cases} Ax^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

1. 求参数 A : 由 $\int_0^1 Ax^2 dx = 1 \Rightarrow A \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{A}{3} = 1 \Rightarrow A = 3$ 。
2. 求 $P\{0.5 < X < 3\}$: $P\{0.5 < X < 3\} = \int_{0.5}^1 3x^2 dx = x^3 \Big|_{0.5}^1 = 1 - (0.5)^3 = 0.875$ 。
3. 求分布函数 $F(x)$:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \int_0^x 3t^2 dt = x^3, & 0 < x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases} \quad (2.15)$$

2.4.2 无记忆性

如果随机变量 X 具有无记忆性, 对于任何正数 s 和 t , 以下等式成立:

$$P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t) \quad (2.16)$$

§ 2.5

随机变量函数的分布

公式法: 若 $X \sim f_X(x)$, $Y = g(X)$ 是严格单调可导函数, 则 Y 的概率密度函数 $f_Y(y)$ 为:

$$f_Y(y) = f_X[g^{-1}(y)] \cdot \left| \frac{dg^{-1}(y)}{dy} \right| \quad (2.17)$$

例 4 (线性变换): 已知 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $Y = \frac{X-\mu}{\sigma}$ 的概率密度。

- **反函数:** $x = g^{-1}(y) = \sigma y + \mu$ 。
- **导数:** $\left| \frac{dg^{-1}(y)}{dy} \right| = \sigma$ 。
- **结果:** $f_Y(y) = f_X(\sigma y + \mu) \cdot \sigma = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}$ 。
- **结论:** $Y \sim N(0, 1)$ 。

多维随机变量及其分布

§ 3.1

二维随机变量的分布

联合分布函数： 设 (X, Y) 是二维随机变量，联合分布函数 $F(x, y)$ 定义为：

$$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\} \quad (3.1)$$

矩形区域概率公式： 对于 $x_1 < x_2, y_1 < y_2$ ，矩形区域概率为：

$$P\{x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2\} = F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1) \quad (3.2)$$

性质：

1. 归一性：

$$F(+\infty, +\infty) = \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} F(x, y) = 1 \quad (3.3)$$

$$F(-\infty, -\infty) = \lim_{\substack{x \rightarrow -\infty \\ y \rightarrow -\infty}} F(x, y) = 0 \quad (3.4)$$

$$F(-\infty, y) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0, \quad F(x, -\infty) = \lim_{y \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0 \quad (3.5)$$

2. 单调不减性；

3. 右连续性；

4. **矩形不等式：** 随机点 (X, Y) 落在矩形区域 $x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2$ 内的概率必须大于或等于 0。对于任意满足 $x_1 < x_2$ 且 $y_1 < y_2$ 的两点，有

$$F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1) \geq 0 \quad (3.6)$$

3.1.1 二维离散型随机变量

如果二维随机变量 (X, Y) 所有可能取到的值是有限对或者可列无限多对，我们就称它为二维离散型随机变量。

联合概率分布律：

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij} \quad (i, j = 1, 2, \dots) \quad (3.7)$$

性质：

- 非负性： $p_{ij} \geq 0$ 。
- 归一性： $\sum_i \sum_j p_{ij} = 1$ （所有可能取值的概率之和为 1）。

通常我们用分布表格来表示：

$X \setminus Y$	y_1	y_2	$\dots$	y_j	$\dots$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\dots$	p_{1j}	$\dots$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\dots$	p_{2j}	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$

3.1.2 二维连续型随机变量

联合概率密度函数 $(f(x, y))$ 定义：若存在非负函数 $f(x, y)$ 使得

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv \quad (3.8)$$

则称 $f(x, y)$ 为联合概率密度函数。

性质（归一性）：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1 \quad (3.9)$$

关系：

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} \quad (3.10)$$

对于任意平面区域 $G \subset \mathbb{R}^2$,

$$P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G f(x, y) dx dy \quad (3.11)$$

两个常用的二维连续型分布

1. 二维均匀分布：设 D 是平面上的一个有界区域，其面积为 S_D 。如果随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数 $f(x, y)$ 为：

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{S_D}, & (x, y) \in D \\ 0, & (x, y) \notin D \end{cases} \quad (3.12)$$

那么称 (X, Y) 在 D 上服从均匀分布。

2. 二维正态分布：一个二维随机变量 (X, Y) 服从均值为 (μ_1, μ_2) 、方差为 (σ_1^2, σ_2^2) 、相关系数为 ρ 的正态分布，记作 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ 。其联合概率密度函数如下：

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left[-\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left(\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right) \right] \quad (3.13)$$

其中：

- μ_1, μ_2 ：分别是 X 和 Y 的数学期望，决定了分布中心的位置。
- σ_1, σ_2 ：分别是 X 和 Y 的标准差，决定了分布在轴向上的“胖瘦”。
- ρ ：相关系数，反映了 X 和 Y 之间的线性相关程度（ $-1 \leq \rho \leq 1$ ）。

重要性质：

- **边缘分布依然是正态的：** X 独立服从 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ， Y 独立服从 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 。但反之不一定成立（即边缘分布为正态，联合分布未必是正态）。
- **线性变换不变性：** X 和 Y 的线性组合（如 $aX + bY$ ）仍然服从一维正态分布。
- **独立性与相关性的等价性：**对于一般的随机变量，独立一定不相关，但不相关不一定独立。但在二维正态分布中，独立与不相关（ $\rho = 0$ ）是互为充要条件的。
- **等高线是椭圆：**在 $x-y$ 平面上，概率密度相等的点轨迹是一个椭圆。椭圆的长轴方向和倾斜度由 ρ 和 σ 决定。

§ 3.2 边缘分布

3.2.1 边缘分布函数

无论是离散还是连续, 从联合累积分布函数 $F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$ 获取边缘分布函数的方法是相同的: 让另一个变量趋于无穷大。

- X 的边缘分布函数:

$$F_X(x) = P(X \leq x) = F(x, +\infty) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y) \quad (3.14)$$

- Y 的边缘分布函数:

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = F(+\infty, y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y) \quad (3.15)$$

3.2.2 边缘分布律

1. 离散型随机变量: 对于离散型随机变量 (X, Y) , 其联合分布律为 $P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}$ 。

- X 的边缘分布律: 将 Y 的所有可能取值求和:

$$P(X = x_i) = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} \quad (3.16)$$

- Y 的边缘分布律: 将 X 的所有可能取值求和:

$$P(Y = y_j) = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} \quad (3.17)$$

形象理解: 如果你把联合概率分布写成一个表格, X 的边缘分布就是每一行的行和, Y 的边缘分布就是每一列的列和。这也是为什么它被称为“边缘”的原因——它们写在表格的边框处。

2. 连续型随机变量: 对于连续型随机变量 (X, Y) , 其联合概率密度函数为 $f(x, y)$ 。

- X 的边缘概率密度函数: 对 y 在整个定义域上进行积分, 把 y “积掉”:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy \quad (3.18)$$

- Y 的边缘概率密度函数: 对 x 在整个定义域上进行积分:

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx \quad (3.19)$$

3.2.3 边缘密度函数的几何理解

想象 $f(x, y)$ 是在 $x-y$ 平面上方起伏的一个三维曲面，曲面下方的总面积为 1。

- **求 $f_X(x)$ 的过程：**相当于沿着 y 轴的方向对这个三维物体进行”挤压”或”投影”，把所有质量都堆积到 x 轴上。
- **物理意义：**如果你把这个分布想象成一团有质量的云雾， $f_X(x)$ 就是你从 y 轴无穷远处观察这团云雾时，在 x 轴上看到的投影密度。

§ 3.3

随机变量的独立性

独立性 (定义): $(X_1, \dots, X_n)$ 和 $(Y_1, \dots, Y_m)$ 相互独立，如果联合分布函数等于边缘分布函数的乘积：

$$F(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = F_X(x_1, \dots, x_n) F_Y(y_1, \dots, y_m) \quad (3.20)$$

- **二维连续型判定：** X 与 Y 相互独立 $\Leftrightarrow f(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$ 。
- **二维离散型判定：** $P_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\}$ ($i, j = 1, 2, \dots$)， X 与 Y 相互独立 $\Leftrightarrow P_{ij} = P_i P_j$ 。

定理 (二维正态分布)

设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ ，则 X 与 Y 相互独立 $\Leftrightarrow$ 常数 $\rho = 0$ 。

§ 3.4

两个随机变量函数的分布

3.4.1 二维离散型随机变量函数的分布律

求解二维离散型随机变量函数的分布律，核心思想是将函数值的取值情况映射回原始变量的联合分布中。假设二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律为 $P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}$ ，我们要讨论函数 $Z = g(X, Y)$ 的分布律。

求解步骤：

1. 确定 Z 的所有可能取值: 根据 X 和 Y 可能取值的组合 (x_i, y_j) , 计算出所有对应的 $z_k = g(x_i, y_j)$ 。
2. 归并相同取值的概率: 对于 Z 的每一个可能取值 z_k , 寻找所有满足 $g(x_i, y_j) = z_k$ 的样本点 (x_i, y_j) 。
3. 求和计算概率: 利用概率的可加性, 计算 $P(Z = z_k)$:

$$P(Z = z_k) = \sum_{g(x_i, y_j) = z_k} P(X = x_i, Y = y_j) \quad (3.21)$$

常见函数类型的分布

A. 和的分布: $Z = X + Y$: 这是最常见的情况。如果 X 和 Y 取值为整数, 则:

$$P(Z = z) = \sum_i P(X = x_i, Y = z - x_i) \quad (3.22)$$

注意: 如果 X 和 Y 相互独立, 则该公式演变为离散卷积公式: $P(Z = z) = \sum_i P(X = x_i) \cdot P(Y = z - x_i)$ 。

B. 最值分布: $M = \max(X, Y)$ 与 $N = \min(X, Y)$

- 最大值 M : $M \leq z$ 等价于 $X \leq z$ 且 $Y \leq z$ 。
- 最小值 N : $N > z$ 等价于 $X > z$ 且 $Y > z$ 。

设 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, 分布函数分别为 $F_1(x_1), \dots, F_n(x_n)$ 。

- 最大值 $M = \max\{X_1, \dots, X_n\}$ 的分布函数:

$$F_M(z) = F_1(z)F_2(z) \cdots F_n(z) \quad (3.23)$$

- 最小值 $N = \min\{X_1, \dots, X_n\}$ 的分布函数:

$$F_N(z) = 1 - [1 - F_1(z)][1 - F_2(z)] \cdots [1 - F_n(z)] \quad (3.24)$$

3.4.2 多个连续型随机变量函数的密度函数

1. 分布函数法 (通用且最稳妥): 设 $Z = g(X, Y)$, 步骤如下:

1. 先求累积分布函数 (CDF):

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(g(X, Y) \leq z) = \iint_{g(x, y) \leq z} f(x, y) dx dy \quad (3.25)$$

这里的关键是确定积分区域 $D_z = \{(x, y) \mid g(x, y) \leq z\}$ 。

2. 求导得到概率密度 (PDF):

$$f_Z(z) = \frac{d}{dz} F_Z(z) \quad (3.26)$$

2. 变量代换法 (雅可比矩阵法): 当你需要求从 (X, Y) 到 (U, V) 的联合分布变换时, 此法非常高效。假设有变换 $u = g_1(x, y)$ 和 $v = g_2(x, y)$, 且其逆变换 $x = h_1(u, v), y = h_2(u, v)$ 存在且一、二阶偏导连续, 则 (U, V) 的联合密度函数为:

$$f_{U,V}(u, v) = f_{X,Y}(h_1, h_2) \cdot |J| \quad (3.27)$$

其中 J 为雅可比行列式 (Jacobian):

$$J = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix} \quad (3.28)$$

注意: 最后通常需要对 v 求边缘分布来得到 U 的密度: $f_U(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{U,V}(u, v) dv$ 。

常见特定函数的结论

A. 和的分布: $Z = X + Y$: 如果 X, Y 独立, 其密度函数为两者的卷积:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z - x) dx \quad (3.29)$$

B. 商的分布: $Z = Y/X$: 若 X, Y 独立且 $X > 0$, 则:

$$f_Z(z) = \int_0^{+\infty} x f_X(x) f_Y(zx) dx \quad (3.30)$$

随机变量的数字特征

§ 4.1

随机变量的数学期望（均值）

离散型 r.v. 的期望：

$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k \quad \left(\text{要求 } \sum_{k=1}^{\infty} |x_k| p_k < \infty \right) \quad (4.1)$$

连续型 r.v. 的期望：

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx \quad \left(\text{要求 } \int_{-\infty}^{\infty} |x| f(x) dx < \infty \right) \quad (4.2)$$

函数期望：

- 一维： $E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x) dx$ （连续型）
- 二维： $E[g(X, Y)] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy$

4.1.1 期望的性质

1. 常数的期望：如果 C 是一个常数，那么它的期望就是它本身。

$$E(C) = C \quad (4.3)$$

理解：常数没有波动，其平均值自然就是它自己。

2. 线性性质（Linearity of Expectation）：这是期望最核心、最常用的性质，分为两部分：

- 倍数关系：随机变量乘以常数 a ，期望也扩大 a 倍：

$$E(aX) = aE(X) \quad (4.4)$$

- 和的期望：两个随机变量之和的期望等于各自期望之和：

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y) \quad (4.5)$$

注意：这一条对于任意两个随机变量都成立，无论它们是否独立。

将上述结合，可以得到更通用的线性公式：

$$E(aX + bY + c) = aE(X) + bE(Y) + c \quad (4.6)$$

3. 独立随机变量的乘积：如果随机变量 X 和 Y 是相互独立的，那么它们乘积的期望等于各自期望的乘积：

$$E(XY) = E(X)E(Y) \quad (4.7)$$

警示：如果 X 和 Y 不独立，这个等式通常不成立。

4. 函数的期望（EUE 定理）：若 Y 是 X 的函数，即 $Y = g(X)$ ，我们不需要求出 Y 的分布，可以直接利用 X 的概率密度或分布律求期望：

- 离散型： $E[g(X)] = \sum_i g(x_i) P(X = x_i)$
- 连续型： $E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x) dx$

5. 单调性：如果对于所有的取值，都有 $X \leq Y$ ，那么它们的期望也满足：

$$E(X) \leq E(Y) \quad (4.8)$$

由此推论：如果 $X \geq 0$ ，则 $E(X) \geq 0$ 。

常见随机变量的期望参考表

常用分布	符号	期望 $E(X)$
0-1 分布	$B(1, p)$	p
二项分布	$B(n, p)$	np
泊松分布	$P(\lambda)$	λ
均匀分布	$U(a, b)$	$\frac{a + b}{2}$
正态分布	$N(\mu, \sigma^2)$	μ
指数分布	$e(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$

§ 4.2

方差

定义:

$$D(X) = E[(X - E(X))^2] \quad (4.9)$$

计算公式:

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 \quad (4.10)$$

性质:

1. $D(c) = 0$; 若 $D(X) = 0$, 则 $P\{X = c\} = 1$ 。
2. $D(aX + b) = a^2 D(X)$ 。
3. 若 X, Y 独立, 则 $D(X + Y) = D(X) + D(Y)$ 。

重要 r.v. 的方差:

1. 二项分布 $b(n, p)$: $D(X) = np(1 - p)$
2. 指数分布 $E(\lambda)$: $D(X) = \frac{1}{\lambda^2}$
3. 均匀分布 $U(a, b)$: $D(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$
4. 泊松分布 $P(\lambda)$: $D(X) = \lambda$

4.2.1 切比雪夫不等式

切比雪夫不等式 (Chebyshev's Inequality) 是概率论中一个非常强大的工具, 它描述了随机变量偏离其数学期望的可能性。它的魅力在于: 无论随机变量服从什么分布 (只要方差存在), 它都成立。

设随机变量 X 具有数学期望 $E(X) = \mu$ 和方差 $D(X) = \sigma^2$ 。对于任意正数 ϵ , 有

$$P(|X - E(X)| \geq \epsilon) \leq \frac{D(X)}{\epsilon^2} \quad (4.11)$$

或者其等价形式 (设 $\epsilon = k\sigma$, 即 k 倍标准差):

$$P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2} \quad (4.12)$$

通俗理解: 随机变量 X 落在期望 μ 的 k 倍标准差范围之外的概率, 不会超过 $1/k^2$ 。

§ 4.3

协方差与相关系数

协方差（定义）：

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))] \quad (4.13)$$

计算公式：

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) \quad (4.14)$$

不相关：若 $\text{Cov}(X, Y) = 0$ ，则称 X 与 Y 不相关。

- 性质：若 X, Y 相互独立，则 $\text{Cov}(X, Y) = 0$ 。

相关系数（定义）：

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} \quad (4.15)$$

性质： $-1 \leq \rho_{XY} \leq 1$ 。

n 维正态分布的特性：服从 n 维正态分布的随机变量的两两不相关性与相互独立性是等价的。

大数定律与中心极限定理

§ 5.1

大数定律

一、依概率收敛（定义）：设 $\{X_n\}$ 为随机变量序列， X 为随机变量，若任给 $\epsilon > 0$ ，使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|X_n - X| < \epsilon\} = 1 \quad (5.1)$$

则称 $\{X_n\}$ 依概率收敛于 X ，记为 $X_n \xrightarrow{P} X$ 。

二、常用的大数定律：

1. 切比雪夫大数定律：设 $\{X_k\}$ 为独立的随机变量序列，且有相同的期望 $E(X_k) = \mu$ 和方差 $\sigma^2 > 0$ ，则样本均值 $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$ 依概率收敛于 μ ：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu\right| < \epsilon\right\} = 1 \quad (5.2)$$

2. 伯努利大数定律：设 μ_n 是 n 次伯努利试验中事件 A 发生的次数， p 是 A 发生的概率，则频率 $\frac{\mu_n}{n}$ 依概率收敛于概率 p ：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{\mu_n}{n} - p\right| < \epsilon\right\} = 1 \quad (5.3)$$

§ 5.2

中心极限定理

林德伯格-列维定理（独立同分布）：

- 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立，服从同一分布，且 $E(X_i) = \mu$ ， $D(X_i) = \sigma^2 > 0$ 。

- 则当 n 充分大时, 和的标准化变量的分布函数趋于标准正态分布函数 $\Phi(y)$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}} \leq y \right\} = \Phi(y) \quad (5.4)$$

棣莫弗-拉普拉斯定理 (二项分布):

- 设 $\mu_n \sim B(n, p)$, 则当 n 充分大时, 频数的标准化变量的分布函数趋于标准正态分布函数 $\Phi(x)$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\mu_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x \right\} = \Phi(x) \quad (5.5)$$

例 (保险公司亏本概率): 设 X 表示一年内死亡人数, $X \sim B(n, p)$, $n = 10000$, $p = 0.006$. 保险公司利润 $Y = 10000 \times 12 - 1000X$.

- 计算参数: $E(X) = np = 60$, $D(X) = np(1-p) = 59.64$, $\sqrt{D(X)} \approx 7.7227$.
- (1) 保险公司亏本的概率 $P\{Y < 0\}$:

$$P\{Y < 0\} = P\{120000 < 1000X\} = P\{X > 120\} \quad (5.6)$$

$$P\{X > 120\} = 1 - P\{X \leq 120\} \quad (5.7)$$

- 中心极限定理近似: $\frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}} \sim N(0, 1)$

$$P\{X \leq 120\} \approx \Phi \left(\frac{120 - 60}{7.7227} \right) \approx \Phi(7.75) \quad (5.8)$$

$$P\{Y < 0\} \approx 1 - \Phi(7.75) \approx 0 \quad (5.9)$$